

데이터 행수 206,738	등록과목수 합계 1,125,736	출고수 합계 671,087	전체 출고율 59.61%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=206738 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1125736 sum_mtr_cn=671087 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=95783 of 206738 ✓ 행수 일치: rows=206738
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 714초 14항목(+10-1 신설 항목) 전부 통과 — KPI 합산·전월 증감·필터·점프·펼침·슬라이더·초기화 모두 SSOT/data.csv 재집계와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,125,736	1,125,736	1,125,736	일치
출고수	671,087	671,087	671,087	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	206,738	206,738	206,738	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	717,622	667,212	92.98%
특강	408,114	3,875	0.95%
합계	1,125,736	671,087	59.61%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 714초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규과목 717622+특강과목 408114=1125736 (SSOT 1125736) / 정규출고 667212+특강출고 3875=671087 (SSOT 671087) / 출고율 59.613% (SSOT 59.61%, data-testid 59.6%) / testid rows=206738 (연·월 필터를 전체로 둔 상태에서 측정) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.003
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 202609 / 전월 202608(연·월 조건 제외 집계) · 정규 등록과목: 칩"▲ +0.6%" vs 계산 0.61% (cur 15230, prev 15138) 정규 출고: 칩"▼ -89.0%" vs 계산 -88.98% (cur 1363, prev 12371) 특강 등록과목: 칩"▼ -9.6%" vs 계산 -9.63% (cur 8885, prev 9832) 특강 출고: 칩"▼ -76.9%" vs 계산 -76.92% (cur 18, prev 78) 평균 출고율: 칩"▼ -88.5%" vs 계산 -88.51% (cur 5.73%, prev 49.86%) — 5종 모두 부호 동일·오차 ≤0.032%p 차이: 정규 등록과목 -0.008 · 정규 출고 -0.018 · 특강 등록과목 0.032 · 특강 출고 0.023 · 평균 출고율 0.013
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '수도권동부' 카드행 과목 1039/출고 68 vs region필터 KPI 과목 1039/출고 68 vs CSV 재집계 과목 1039/출고 68 (data-testid도 동일) 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: width 17.4% vs min(100, 출고율 17.4%) = 17.4% GT: width 9.7% vs min(100, 출고율 9.7%) = 9.7% WTC: width 0% vs min(100, 출고율 0.0%) = 0.0% 차이: row1 0 · row2 0 · row3 0
5	추세선 hover slice	PASS	중앙 인덱스 rect[4]=202605 hover(스크롤 후 mouse.move) → 툴팁 ym=202605(idx 4, 대상 rect와 동일) 과목 24488/출고 11899/율 48.6% vs CSV(월 필터 제외·연 필터 적용) 과목 24488/출고 11899/율 48.59% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.009
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율: 51.7% + 48.3% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율: 63.2% + 36.8% = 100.0% 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 열기→전체해제→'호남' 체크→적용 → 활성 칩 [연도 2026년 월 9월 협의회 호남] · KPI 과목 86/출고 15 = CSV 재집계 86/15 (기본 상태 24115에서 갱신) · 협의회 요약 1행(호남)만 잔존 · 프로그램 요약 7행 갱신 · 트렌드 차트 9점 과목합 1117 = CSV 1117 차이: subjects 0 · shipments 0 · trend 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	각 필터 1회씩 시트 UI로 토글(직전 항목은 초기화 후 측정) — 유형='정규' 칩O KPI 15230/1363 = CSV, 카드 22→18행 과목='과학' 칩O 12153/849 = CSV, 22→10행 프로그램='기타' 칩O 8645/0 = CSV, 22→1행 단계='중등(단계없음)' 칩O 8385/121 = CSV, 22→13행 센터검색='인천송도' 칩O 1523/19 = CSV, 22→12행 차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 요약 '호남' 행 클릭 → activeTab=details 전환 · 칩 [연도 2026년 월 9월 협의회 호남] · 센터별 비교표 4행 모두 협의회='호남'(타 협의회 행 0), 당월U전년동기 기대 센터집합(4개) 밖의 행 0개 차이: other_region_rows 0 · unexpected_centers 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' → 'Askwhy' 펼침: 카드행 3357/258 · 펼친 단계별 6행 합 3357/258 · 센터별 74행 합 3357/258 · data.csv 동일조건 raw 합 3357/258 (301행) 차이: card_sub 0 · stage_sub 0 · center_sub 0 · card_ship 0 · stage_ship 0 · center_ship 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 202609 · 센터 '인천송도' 당월 초등수학=16 중등수학=0 초등과학=3 중등과학=0 vs CSV(학교급×과목 출고수 합) 16/0/3/0 · 합계행 389/141/550/299 = 표시 행들의 합 389/141/550/299 · 정렬: 센터명 1클릭 "센터명▲"(첫행 강릉, 오름차순) → 2클릭 "센터명▼"(첫행 하남, 내림차순)로 방향·화살표 동기 변경 차이: cur_초등수학 0 · cur_중등수학 0 · cur_초등과학 0 · cur_중등과학 0 · foot_초등수학 0 · foot_중등수학 0 · foot_초등과학 0 · foot_중등과학 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	초기화 후 프로그램별 탭에서 prog:Askwhy(필터 변경 후에도 잔존) 펼침 → type='정규' 적용: 펼침 유지 true→true · top 456.5→279.5 (음수 아님) · 목록 10/22행 → 8/18행 (출고율 정렬 재계산에 따른 이동은 정상) 차이: top_before 456.5 · top_after 279.5
12	슬라이더 드래그 (render 0회)	PASS	임계 밴드[80,90)에 센터 15개가 있는 기간 202505로 맞춘 뒤 이상 징후 탭 진입 · range [50,95] 시작 90 → 감소 방향 input 10회(89...80): #tabContent 재렌더 0회, 슬라이더 노드 동일 유지, 라벨 ·thresholds 모두 80 반영 · change 1회 → 재렌더 정확히 1회(childList record 1), 슬라이더 노드 교체, 카드 85개 재생성, 헤더 미달 카운트 칩 74건→59건(밴드 15개 반영). 측정 후 임계치 90 원복 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1 · threshold 0
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='호남' 적용 후 칩 × 클릭 → 협의회 칩 사라짐(남은 칩 [연도 2026년 월 9월] = 초기 칩셋) · 시트의 협의회 요약 '전체'로 동기화(9/9 선택) · KPI 86 → 24115로 전체 데이터 복귀(CSV 재집계 일치) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램 카드 펼침 + region/subject 필터 오염 후 alerts 탭으로 이동 → 헤더 클릭: 칩 [연도 2026년 월 9월 협의회 호남 과목 수학] → [연도 2026년 월 9월] (사용자 추가 칩 전부 제거, 기본 기간 칩셋 복귀) · activeTab=alerts 유지 · 펼친 카드 닫힘 확인 · KPI 24115/1381로 초기값 복귀 차이: subjects 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

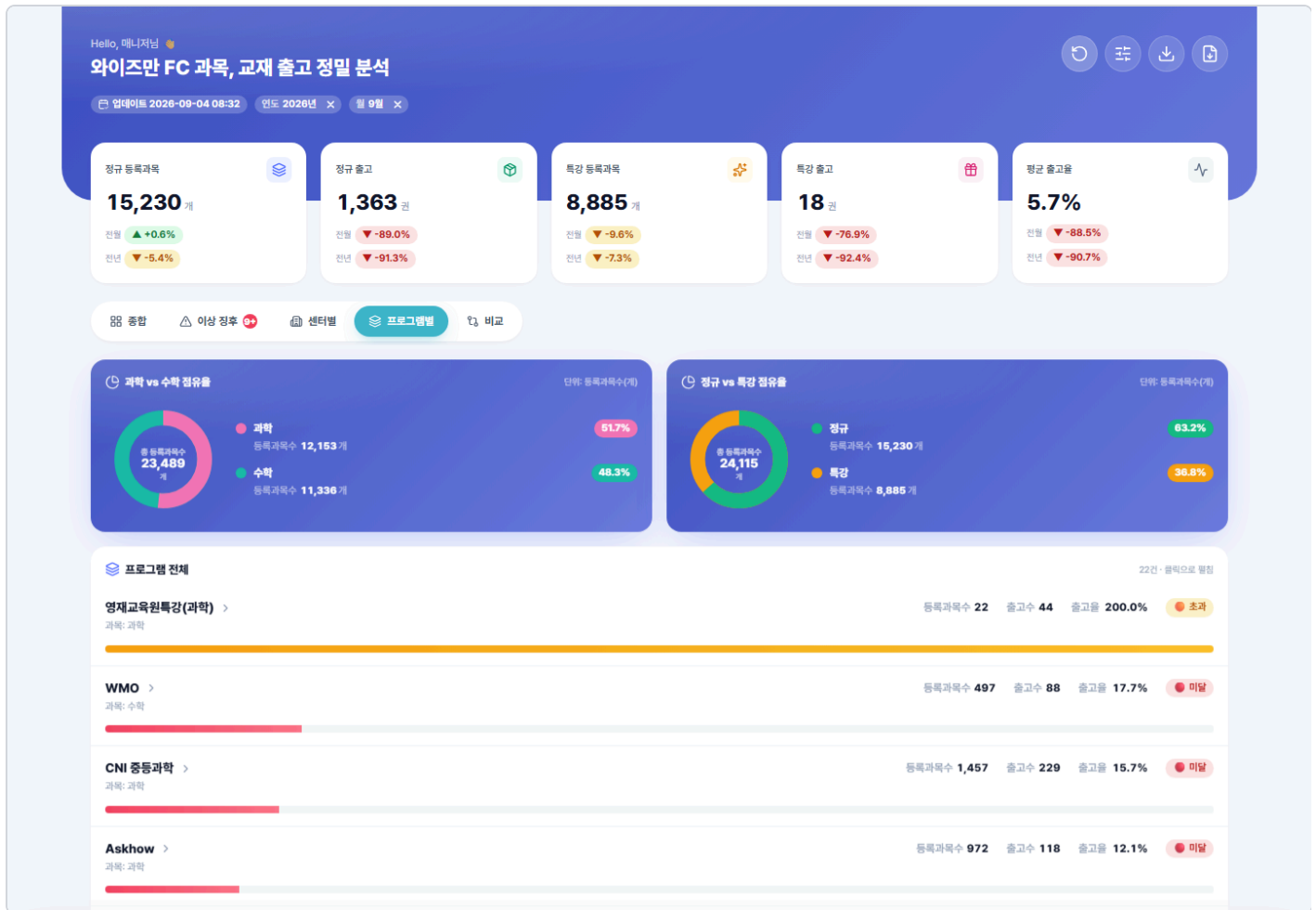
5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



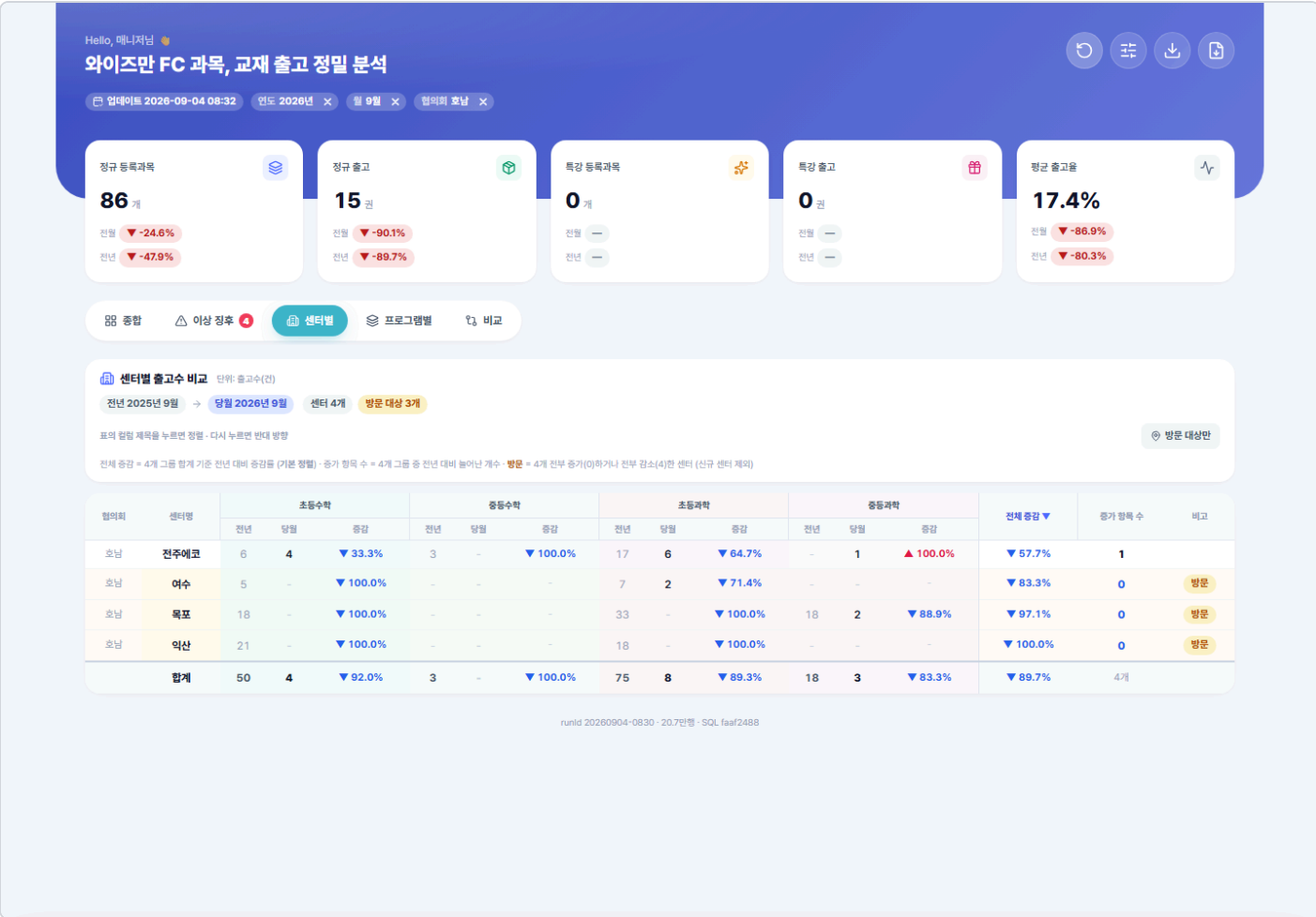
#5 추세선 hover slice — 통과



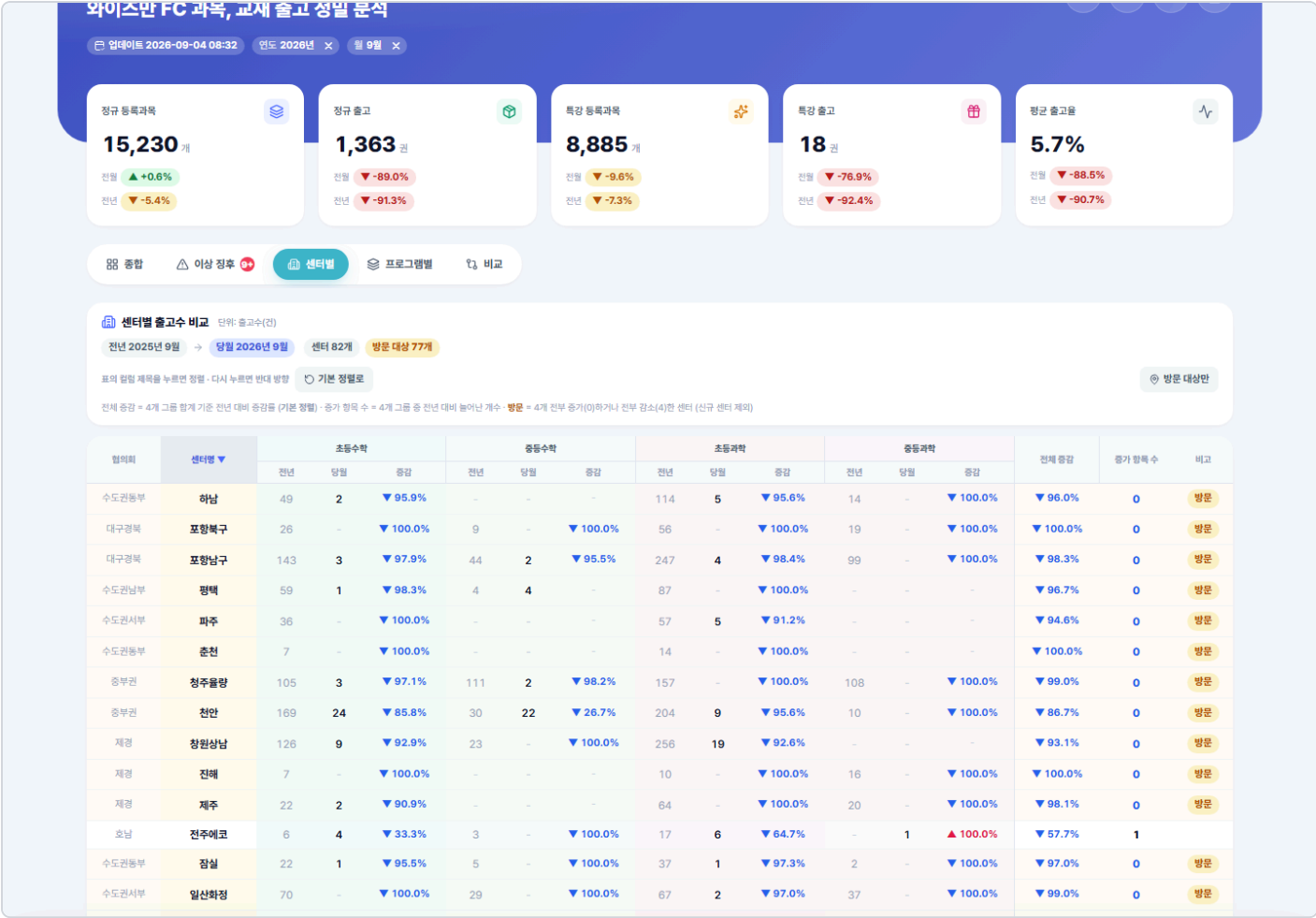
#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과



#7 필터 적용 — region — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과



#10-1 센터별 비교표 정합성 — 통과

※ 캡처 3장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260904-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-09-04 08:30:01 → 2026-09-04 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	175.7 초	2026-09-04 08:30:01 → 2026-09-04 08:32:56
03_data_archiver	완료	0	0.4 초	2026-09-04 08:32:56 → 2026-09-04 08:32:57
04_dashboard_builder	완료	0	1.8 초	2026-09-04 08:32:57 → 2026-09-04 08:32:59
05_integrity_verifier	완료	0	725.1 초	2026-09-04 08:32:59 → 2026-09-04 08:45:04
06_publish_gateway	완료	0	11.1 초	2026-09-04 08:45:04 → 2026-09-04 08:45:15
07_propagation_waiter	완료	0	0.9 초	2026-09-04 08:45:15 → 2026-09-04 08:45:16
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-09-04 08:45:16 →

발행 결과 — commit `c55830d` · 28.6 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260904-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`